CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Liberté d'une famille de polynômes

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

B. Liberté d'une famille de polynômes

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, on pose $f_j = a_n \prod_{k=j+1}^{n} (1 - \alpha_k X) \prod_{k=1}^{j-1} (X - \alpha_k)$ (produits vides égaux à 1).

1. Montrer que s'il existe $1 \leqslant i < k \leqslant n$ avec $\alpha_i \alpha_k = 1$, alors α_i est racine de chaque f_j, et la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est liée.

Jusqu'à la fin de la partie B, aucune racine de p n'est stable. On note E l'espace des fractions rationnelles réelles dont le dénominateur peut s'écrire comme un produit fini (éventuellement vide) de facteurs $1 - \alpha_i X$. Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $g_j = \dfrac{f_j}{\prod_{i=1}^{n} (1 - \alpha_i X)} \in E$ et, pour $f \in E$,

$$P_j(f) = \frac{(1 - \alpha_j X) f - (1 - \alpha_j^2) f(\alpha_j)}{X - \alpha_j}.$$

1. Montrer que P_j est un endomorphisme de E et déterminer son noyau.
2. Pour $g \in E$, calculer $P_j\Big(\dfrac{(X - \alpha_j) g}{1 - \alpha_j X}\Big)$.
3. En déduire que $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f_j est de degré $\leqslant n-1$: n polynômes dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- $g_j = \dfrac{a_n}{1-\alpha_j X}\displaystyle\prod_{k<j}\frac{X-\alpha_k}{1-\alpha_k X}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que $(f_1, \dots, f_n)$ est libre si et seulement si p n'a pas de racine stable, à l'aide d'opérateurs P_j qui « retirent » un facteur $\frac{X-\alpha_j}{1-\alpha_j X}$.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Q6. Une racine stable rend la famille liée

Soit $i<k$ avec $\alpha_i\alpha_k = 1$, et $j \in [\![1,n]\!]$.

- Si $j-1 \geqslant i$: le facteur $X-\alpha_i$ apparaît dans $\prod_{k'<j}(X-\alpha_{k'})$, donc $f_j(\alpha_i)=0$.
- Si $j \leqslant i$: alors $j<k$, le facteur $1-\alpha_k X$ apparaît dans $\prod_{k'>j}(1-\alpha_{k'}X)$, et il s'annule en $\frac{1}{\alpha_k}=\alpha_i$: $f_j(\alpha_i)=0$.

Chaque f_j est de degré $\leqslant n-1$ et divisible par $X-\alpha_i$: les f_j sont dans $(X-\alpha_i)\mathbb{R}_{n-2}[X]$, de dimension $n-1$. Une famille de n vecteurs dans un espace de dimension $n-1$ est liée.

Question 7

Étape 1. Q7. P_j est un endomorphisme de E

$f(\alpha_j)$ a un sens. Les pôles de $f \in E$ sont des $\frac{1}{\alpha_i}$ ($\alpha_i \neq 0$). Si $\alpha_j = \frac{1}{\alpha_i}$, alors $\alpha_i\alpha_j = 1$ et α_j serait racine stable : exclu. Donc α_j n'est pas un pôle de f.

$P_j(f) \in E$. Écrivons $f = \frac{A}{B}$ avec B produit de facteurs $1-\alpha_i X$, $B(\alpha_j)\neq 0$. Le numérateur de $P_j(f)$ est $N = \frac{(1-\alpha_j X)A-(1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)B}{B} = \frac{A_1}{B}$, et $A_1(\alpha_j) = B(\alpha_j)((1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)-(1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)) = 0$. Donc $X-\alpha_j$ divise le polynôme A_1 et $P_j(f) = \frac{A_1/(X-\alpha_j)}{B} \in E$.

Linéarité. $f \mapsto (1-\alpha_j X)f$ et $f \mapsto f(\alpha_j)$ sont linéaires, donc P_j l'est : $P_j \in \mathcal{L}(E)$.

Noyau. $P_j(f)=0 \iff (1-\alpha_j X)f = c$ avec $c=(1-\alpha_j^2)f(\alpha_j)$ constant, donc $f \in \operatorname{Vect}\frac{1}{1-\alpha_j X}$. Réciproquement, pour $f=\frac{1}{1-\alpha_j X}$ (qui est dans E) : $\alpha_j^2 \neq 1$ (sinon ± 1 serait racine stable), $f(\alpha_j)=\frac{1}{1-\alpha_j^2}$, et le numérateur vaut $1-1=0$.

$$\ker P_j = \operatorname{Vect}\left(\frac{1}{1-\alpha_j X}\right).$$

Question 8

Étape 1. Q8. P_j retire un facteur

Soit $f = \frac{(X-\alpha_j)g}{1-\alpha_j X}$: elle est dans E et $f(\alpha_j) = 0$. Donc

$$P_j\Big(\frac{(X-\alpha_j)g}{1-\alpha_j X}\Big) = \frac{(1-\alpha_j X)f}{X-\alpha_j} = g.$$

Question 9

Étape 1. Q9. La famille est libre

Comme $\prod_i(1-\alpha_i X) \neq 0$, une relation $\sum \lambda_k f_k = 0$ équivaut à $\sum \lambda_k g_k = 0$. On écrit

$$g_j = \frac{a_n}{1-\alpha_j X}\prod_{k=1}^{j-1}\frac{X-\alpha_k}{1-\alpha_k X}.$$

Notons $Q_m = P_m \circ \cdots \circ P_1$ ($Q_0 = \mathrm{id}$). Par Q8 appliquée successivement avec P_1, puis P_2… :

- pour $m \leqslant j-1$: $Q_m(g_j) = \frac{a_n}{1-\alpha_j X}\prod_{k=m+1}^{j-1}\frac{X-\alpha_k}{1-\alpha_k X}$, en particulier $Q_{j-1}(g_j) = \frac{a_n}{1-\alpha_j X}$;
- $Q_j(g_j) = P_j(\frac{a_n}{1-\alpha_j X}) = 0$ (Q7), puis $Q_m(g_j) = 0$ pour tout $m \geqslant j$.

Récurrence descendante. Supposons $\lambda_{j+1} = \cdots = \lambda_n = 0$ (rien à supposer pour $j = n$). En appliquant Q_{j-1} à $\sum_{k\leqslant j}\lambda_k g_k = 0$: les g_k avec $k \leqslant j-1$ donnent 0, il reste $\lambda_j \frac{a_n}{1-\alpha_j X} = 0$, donc $\lambda_j = 0$ (car $a_n \neq 0$).

Si p n'a pas de racine stable, $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre.

Le piège

L'ordre des P_j compte : on doit appliquer P_1 en premier, car c'est le facteur $\frac{X-\alpha_1}{1-\alpha_1 X}$ qui est commun à tous les g_j ($j \geqslant 2$).

La méthode

Pour prouver la liberté d'une famille « triangulaire », construire des opérateurs qui annulent les premiers éléments et laissent un multiple non nul du suivant.